Logiciels tiers et voix : où les télécharger

StormATC ne les embarque pas. Whisper (reconnaissance vocale) et Piper (voix du contrôleur) sont des programmes gratuits à télécharger une fois, hors de StormATC. Ils sont **facultatifs** : sans eux, l'application fonctionne avec Windows (voix système) ou avec un service en ligne (Deepgram, OpenRouter), voir privacy-and-api-keys.md.

Le réglage dans l'application et le détail des options sont dans french-and-local-voice.pdf.

Ce qu'il faut, en bref

Élément	Rôle	Taille	Téléchargement
whisper.cpp (`whisper-cli.exe`)	Reconnaissance vocale	~10 à 20 Mo	https://github.com/ggml-org/whisper.cpp/releases
Modèle Whisper `ggml-small-q5_1.bin`	Reconnaissance, rapide, processeur seul	~180 Mo	https://huggingface.co/ggerganov/whisper.cpp/resolve/main/ggml-small-q5_1.bin
Modèle Whisper `ggml-large-v3-turbo-q5_0.bin`	Reconnaissance, plus précise	~550 Mo	https://huggingface.co/ggerganov/whisper.cpp/resolve/main/ggml-large-v3-turbo-q5_0.bin
Piper (`piper.exe`)	Synthèse vocale	~20 Mo	https://github.com/rhasspy/piper/releases/download/2023.11.14-2/piper_windows_amd64.zip
Voix Piper (`.onnx` + `.onnx.json`)	Voix des contrôleurs	60 à 75 Mo chacune	voir ci-dessous

Prenez un modèle Whisper **multilingue** (le nom ne se termine pas par `.en.bin`) : un modèle anglais seul ne comprend pas le français.

Pour whisper.cpp, choisissez dans la dernière version :

- `whisper-bin-x64.zip` pour le processeur ;
- `whisper-cublas-…-bin-x64.zip` avec une carte NVIDIA (beaucoup plus rapide).

Une voix Piper, c'est **deux fichiers** à garder dans le même dossier : `<nom>.onnx` et `<nom>.onnx.json`.

Où mettre les fichiers

Le dossier est libre ; les chemins se règlent dans **Settings › Voice & PTT**. Une organisation simple :

```
C:\StormATC\whisper\bin\Release\whisper-cli.exe
C:\StormATC\whisper\models\ggml-small-q5_1.bin
C:\StormATC\piper\piper.exe          (avec le dossier espeak-ng-data à côté)
C:\StormATC\voices\*.onnx + *.onnx.json
```

Ne décompressez pas dans le dossier d'installation de StormATC : une mise à jour pourrait l'écraser.

Voix Piper

Toutes les voix sont dans https://huggingface.co/rhasspy/piper-voices/tree/main. L'adresse d'un fichier suit toujours le modèle :

```
https://huggingface.co/rhasspy/piper-voices/resolve/main/<langue>/<langue_PAYS>/<voix>/<qualité>/<langue_PAYS>-<voix>-<qualité>.onnx
```

et le même avec `.onnx.json` à la fin. Par exemple `https://huggingface.co/rhasspy/piper-voices/resolve/main/fr/fr_FR/siwis/medium/fr_FR-siwis-medium.onnx`.

Français

Voix	Qualité	Remarque	Dossier sur Hugging Face
`fr_FR-siwis-medium`	medium	féminine	`fr/fr_FR/siwis/medium/`
`fr_FR-tom-medium`	medium	masculine	`fr/fr_FR/tom/medium/`
`fr_FR-upmc-medium`	medium	modèle à plusieurs locuteurs	`fr/fr_FR/upmc/medium/`
`fr_FR-mls-medium`	medium	125 locuteurs, certains mauvais (voir l'exclusion)	`fr/fr_FR/mls/medium/`
`fr_FR-gilles-low`	low	écartée par défaut (hésite, saute des mots)	`fr/fr_FR/gilles/low/`
`fr_FR-mls_1840-low`	low	écartée par défaut	`fr/fr_FR/mls_1840/low/`

Anglais

Voix	Dossier sur Hugging Face
`en_GB-alan-medium`	`en/en_GB/alan/medium/`
`en_GB-alba-medium`	`en/en_GB/alba/medium/`
`en_GB-cori-medium`	`en/en_GB/cori/medium/`
`en_GB-jenny_dioco-medium`	`en/en_GB/jenny_dioco/medium/`
`en_GB-northern_english_male-medium`	`en/en_GB/northern_english_male/medium/`
`en_GB-vctk-medium` (109 locuteurs)	`en/en_GB/vctk/medium/`
`en_US-amy-medium`	`en/en_US/amy/medium/`
`en_US-hfc_female-medium`	`en/en_US/hfc_female/medium/`
`en_US-hfc_male-medium`	`en/en_US/hfc_male/medium/`
`en_US-ryan-medium`	`en/en_US/ryan/medium/`
`en_US-libritts_r-medium` (904 locuteurs)	`en/en_US/libritts_r/medium/`

Pour avoir **plusieurs voix de contrôleurs**, mettez-en plusieurs dans le même dossier : voir « Plusieurs voix de contrôleurs » dans french-and-local-voice.pdf.

Tout télécharger d'un coup

Ce script PowerShell télécharge Piper, un modèle Whisper et un jeu de voix dans `C:\StormATC`. Il ne remplace pas un fichier déjà présent. Lancez-le tel quel, puis ajoutez `whisper-cli.exe` (voir le tableau), dont le nom de fichier change à chaque version.

```
$root = 'C:\StormATC'
New-Item -ItemType Directory -Force "$root\voices", "$root\whisper\models" | Out-Null

function Get-File($url, $dest) {
    if (Test-Path $dest) { return }
    Write-Host "Téléchargement $url"
    Invoke-WebRequest $url -OutFile $dest
}

# Piper
Get-File 'https://github.com/rhasspy/piper/releases/download/2023.11.14-2/piper_windows_amd64.zip' "$root\piper.zip"
if (-not (Test-Path "$root\piper\piper.exe")) { Expand-Archive "$root\piper.zip" $root -Force }

# Modèle Whisper
Get-File 'https://huggingface.co/ggerganov/whisper.cpp/resolve/main/ggml-small-q5_1.bin' "$root\whisper\models\ggml-small-q5_1.bin"

# Voix (dossier Hugging Face, nom de la voix)
$base = 'https://huggingface.co/rhasspy/piper-voices/resolve/main'
$voices = @(
    @('fr/fr_FR/siwis/medium', 'fr_FR-siwis-medium'),
    @('fr/fr_FR/tom/medium',   'fr_FR-tom-medium'),
    @('en/en_GB/alan/medium',  'en_GB-alan-medium'),
    @('en/en_US/ryan/medium',  'en_US-ryan-medium')
)
foreach ($v in $voices) {
    foreach ($ext in '.onnx', '.onnx.json') {
        Get-File "$base/$($v[0])/$($v[1])$ext" "$root\voices\$($v[1])$ext"
    }
}
```

Pour les contributeurs : version PDF

L'application embarque ce guide en PDF (`docs/guides/*.pdf`) et l'ouvre depuis **Settings › Voice & PTT › Guide de téléchargement**. Après avoir modifié un guide Markdown, régénérez les PDF avec `.\scripts\Build-Guides.ps1` (il faut Microsoft Edge) et commitez-les.

Licences

Chaque programme et chaque voix a sa propre licence ; StormATC n'en redistribue aucun.

- **whisper.cpp** et les modèles Whisper : MIT.

- **Piper** : MIT.
- **Voix Piper** : la licence dépend du jeu de données d'origine de chaque voix. Elle est écrite dans le fichier `MODEL_CARD` qui accompagne la voix sur Hugging Face. Lisez-la avant de redistribuer une voix ou de l'inclure dans un produit.
- **SimConnect** (SDK de MSFS) : voir simconnect-setup.md. Il n'est pas dans le dépôt ; l'installeur le copie depuis votre propre SDK.